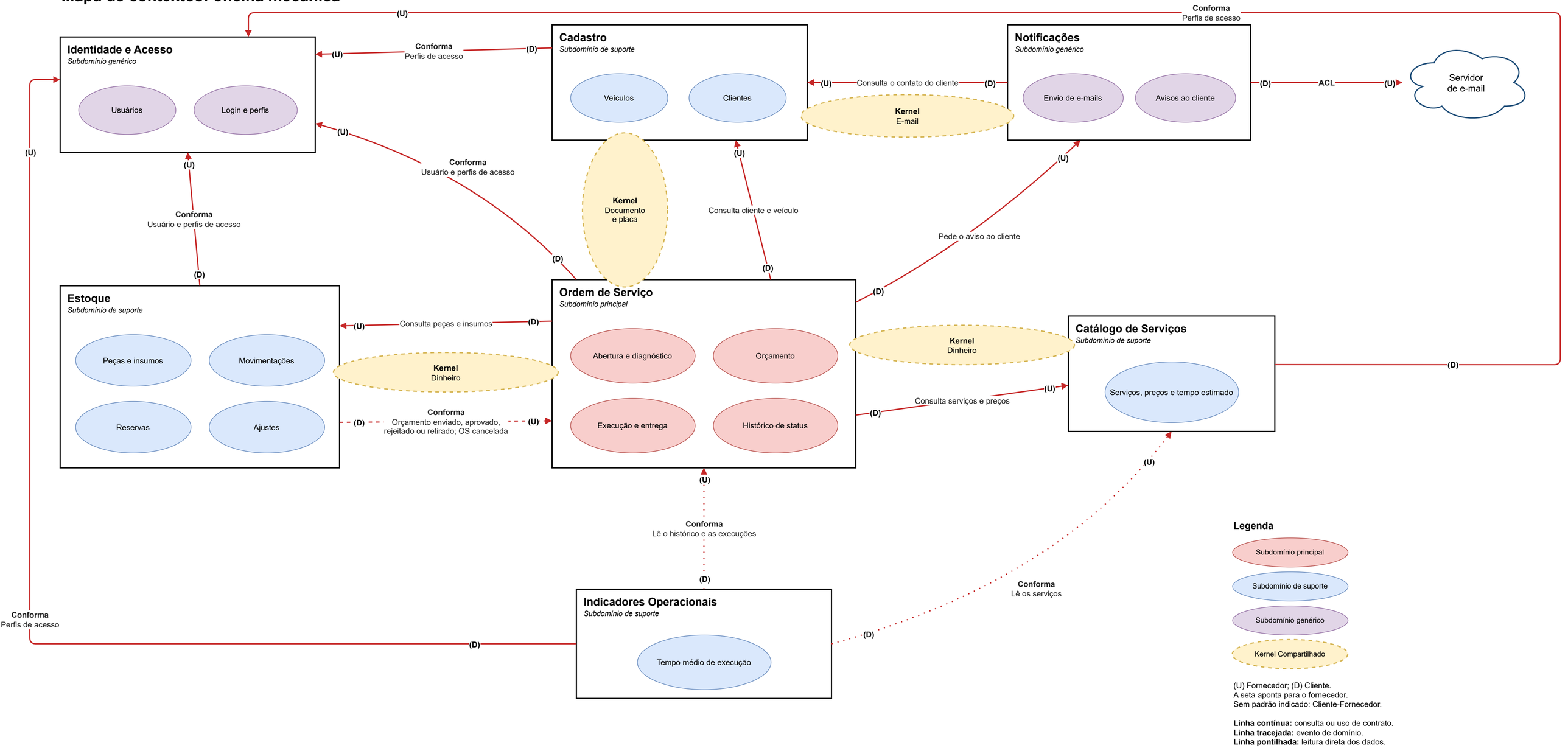
Mapa de contextos: oficina mecânica



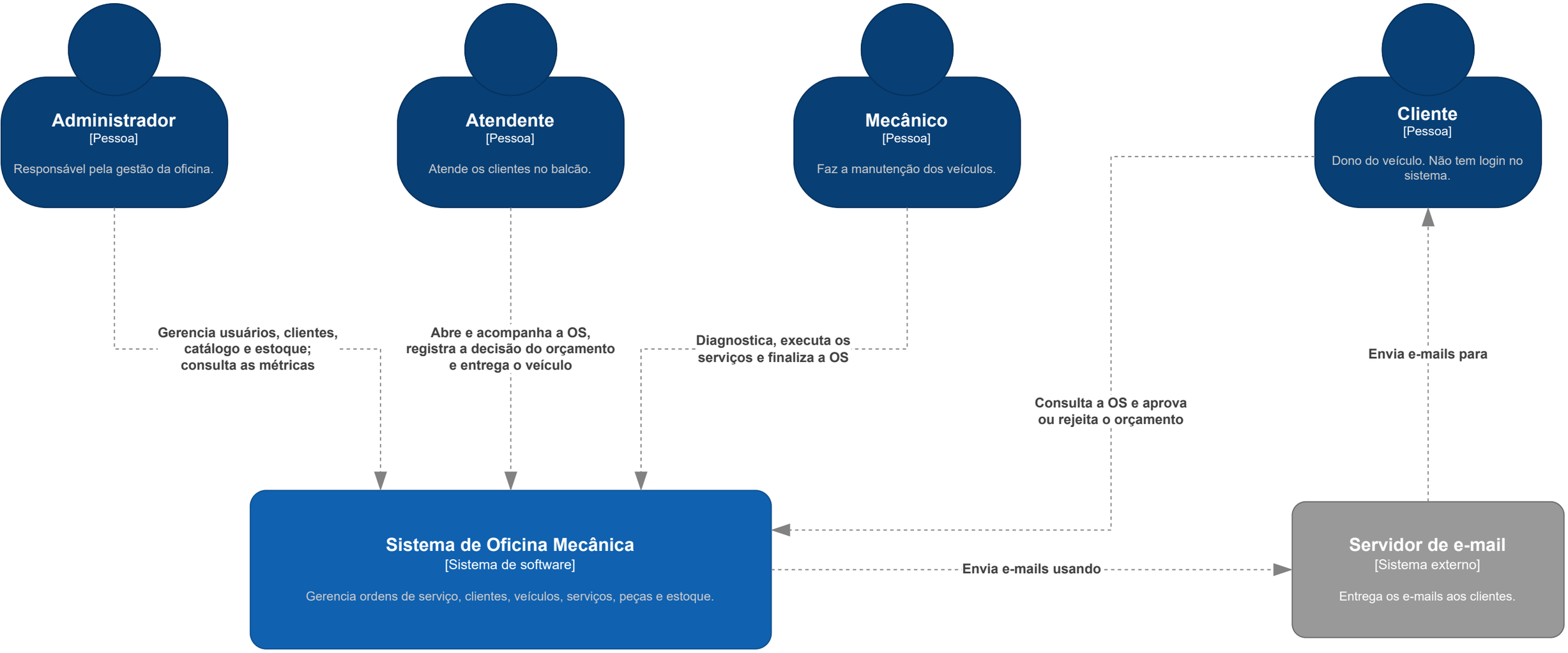
Legenda

- Subdomínio principal
- Subdomínio de suporte
- Subdomínio genérico
- Kernel Compartilhado

(U) Fornecedor; (D) Cliente.
A seta aponta para o fornecedor.
Sem padrão indicado: Cliente-Fornecedor.

Linha contínua: consulta ou uso de contrato.
Linha tracejada: evento de domínio.
Linha pontilhada: leitura direta dos dados.

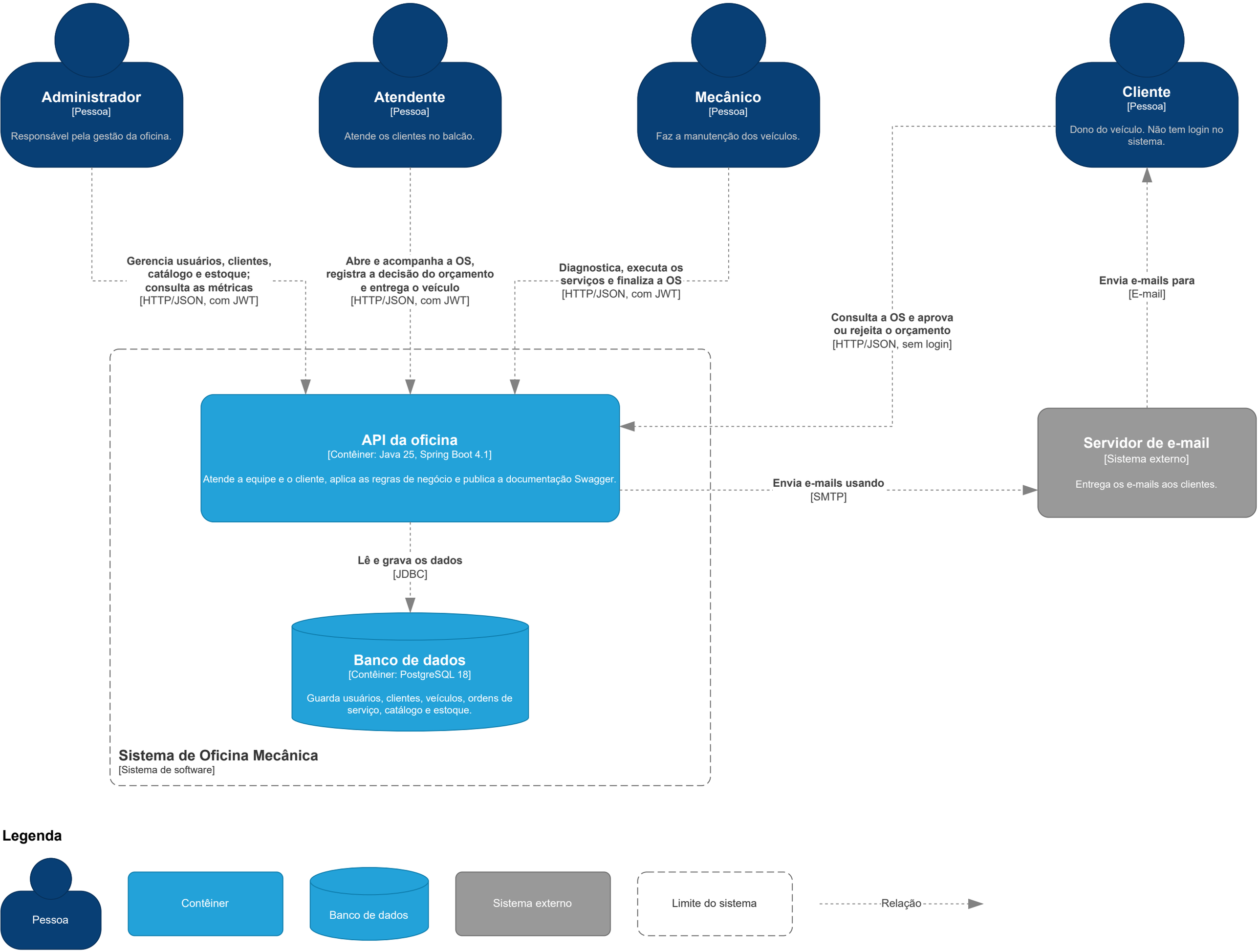
Contexto do sistema: oficina mecânica



Legenda



Contêineres: oficina mecânica



Legenda

Componentes: API da oficina

Equipe da oficina
[Pessoa]
Administrador, atendente e mecânico.

Cliente
[Pessoa]
Dono do veículo. Não tem login no sistema.

Consulta a OS e aprova ou rejeita o orçamento
[HTTP/JSON, sem login]

Gerencia usuários, clientes, catálogo e estoque; opera a OS e consulta as métricas
[HTTP/JSON, com JWT]

Envia e-mails para
[E-mail]

API da oficina
[Contêiner: Java 25, Spring Boot 4.1]

Indicadores Operacionais
[Componente: Spring Boot]
Tempo médio de execução dos serviços.

Ordem de Serviço
[Componente: Spring Boot]
Abertura e diagnóstico, orçamento, execução e entrega, histórico de status.

Solicita a notificação do cliente
[Contrato interno]

Notificações
[Componente: Spring Boot]
Avisos ao cliente e envio de e-mails.

Envia e-mails usando
[SMTP]

Servidor de e-mail
[Sistema externo]
Entrega os e-mails aos clientes.

Consulta serviços e preços
[Contrato interno]

Consulta peças e insumos
[Contrato interno]

Orçamento enviado, aprovado, rejeitado ou retirado; OS cancelada
[Evento de domínio]

Consulta cliente e veículo
[Contrato interno]

Consulta o contato do cliente
[Contrato interno]

Catálogo de Serviços
[Componente: Spring Boot]
Serviços, preços e tempo estimado.

Estoque
[Componente: Spring Boot]
Peças e insumos, movimentações, reservas e ajustes.

Cadastro
[Componente: Spring Boot]
Clientes e veículos.

Lê histórico, execuções e serviços
[SQL]

Lê e grava
[JDBC]

Obtém o usuário autenticado
[Contrato interno]

Lê e grava
[JDBC]

Lê e grava
[JDBC]

Obtém o usuário autenticado
[Contrato interno]

Identidade e Acesso
[Componente: Spring Boot]
Login, usuários e perfis; filtra cada requisição protegida antes de chegar aos módulos.

Lê e grava
[JDBC]

Lê e grava
[JDBC]

Lê e grava
[JDBC]

Banco de dados
[Contêiner: PostgreSQL 18]
Guarda usuários, clientes, veículos, ordens de serviço, catálogo, estoque e avisos.

Sistema de Oficina Mecânica
[Sistema de software]

Legenda

Pessoa
Componente
Banco de dados
Sistema externo
Limite do sistema ou do contêiner
Relação

Linguagem ubíqua e glossário

Versão resumida, com definições curtas. A completa, com as regras de negócio de cada contexto, está em **docs/ddd/linguagem-ubiqua.md**. Nomes em PascalCase são classes ou enums; em UPPER_CASE, valores de enum; em camelCase, conceitos sem classe própria.

Ordem de Serviço

Subdomínio principal

Termo	Nome no código	Definição
Ordem de Serviço (OS)	`ServiceOrder`	Atendimento de um veículo, com itens, orçamento, status e histórico
Número da OS	`ServiceOrderNumber`	Identificador legível, como SO-2026-000042
Código de acompanhamento	`publicId`	Código que o cliente usa para consultar e decidir a OS
Descrição do problema	`problemDescription`	Relato do cliente na abertura da OS
Diagnóstico	`diagnosis`	Avaliação técnica do veículo, quando o orçamento é montado
Mecânico responsável	`mechanic`	Mecânico que assumiu a OS no diagnóstico
Item da OS	`ServiceOrderItem`	Serviço ou peça da OS, com quantidade e preço unitário
Item de serviço	`ServiceItem`	Serviço do catálogo na OS, com início e conclusão próprios
Item de peça	`PartItem`	Peça ou insumo do estoque incluído na OS
Preço unitário	`unitPrice`	Preço copiado do catálogo ou do estoque na inclusão do item
Valor total	`totalPrice`	Soma dos itens de serviço e de peça
Orçamento	`quote`	Proposta de serviços e peças com o valor total, enviada ao cliente
Item aprovado	`approvedItem`	Item que o cliente já aceitou
Etapa do item no orçamento	`QuoteItemStage`	Como o cliente vê cada item: já feito, já aprovado ou novo
Orçamento complementar	`supplementaryQuote`	Nova aprovação durante a execução, com itens novos ou trocados
Pode seguir sem as mudanças	`canProceedWithoutChanges`	Se o serviço original continua sem os itens novos do complementar
Motivo	`reason`	Justificativa da rejeição ou do cancelamento
Histórico de status	`StatusChange`	Cada mudança de status, com quem mudou e quando
Cliente (ator, sem login)	`customer`	Dono do veículo, que acompanha e decide a OS sem login

Estoque

Subdomínio de suporte

Termo	Nome no código	Definição
Peça (do estoque)	`Part`	Item controlado em estoque: peça ou insumo
Peça / Insumo	`PART` / `SUPPLY`	Componente instalado no veículo / material consumido no serviço
SKU	`Sku`	Código único do item no estoque
Unidade de medida	`MeasurementUnit`	Unidade, litro ou quilo
Disponível	`availableQuantity`	Quantidade em estoque menos a reservada
Estoque mínimo / baixo	`minimumStock` / `lowStock`	Limite do alerta / disponível no limite ou abaixo dele
Movimentação	`StockMovement`	Registro de uma entrada, saída ou ajuste
Entrada / Baixa / Ajuste	`IN` / `OUT` / `ADJUSTMENT`	Chegada de mercadoria / saída para uma OS / perda ou correção
Devolução	`serviceOrderReturn`	Peças que voltam de uma OS para o estoque
Pedido de ajuste	`StockAdjustmentRequest`	Ajuste que depende da aprovação de um administrador
Reserva (7 dias)	`StockReservation`	Quantidade separada para uma OS, renovada a cada envio

Núcleo compartilhado

Objetos de valor comuns

Termo	Nome no código	Definição
Dinheiro	`Money`	Valor em reais com duas casas decimais
CPF / CNPJ / CPF ou CNPJ	`CPF` / `CNPJ` / `CPFCNPJ`	Documento de pessoa física / jurídica / qualquer um dos dois
E-mail / Telefone	`Email` / `Phone`	Endereço de e-mail / telefone brasileiro com DDD
Placa / Chassi	`LicensePlate` / `Chassis`	Placa antiga ou Mercosul / identificação do veículo

Status da OS

ServiceOrderStatus

Termo	Nome no código	Quando
Recebida	`RECEIVED`	OS aberta
Em diagnóstico	`IN_DIAGNOSIS`	Mecânico avaliando; volta para cá o orçamento retirado ou reaberto
Aguardando aprovação	`AWAITING_APPROVAL`	Orçamento enviado ao cliente
Orçamento aprovado	`QUOTE_APPROVED`	Aprovado, na fila para começar
Orçamento rejeitado	`QUOTE_REJECTED`	O cliente recusou; a oficina reabre o orçamento ou cancela a OS
Em execução	`IN_PROGRESS`	Serviços sendo feitos
Aguardando aprovação do complementar	`AWAITING_SUPPLEMENTARY_APPROVAL`	Complementar enviado durante a execução
Complementar aprovado	`SUPPLEMENTARY_APPROVED`	Complementar (ou só o original) aprovado; a execução retoma
Complementar rejeitado	`SUPPLEMENTARY_REJECTED`	O cliente recusou o complementar; a oficina refaz ou cancela
Finalizada	`COMPLETED`	Todos os serviços concluídos
Entregue	`DELIVERED`	Veículo retirado
Cancelada	`CANCELED`	Encerrada antes da execução ou na espera do complementar

Cadastro

Subdomínio de suporte

Termo	Nome no código	Definição
Cliente	`Customer`	Pessoa física ou jurídica dona de veículos
Documento (CPF ou CNPJ)	`CPFCNPJ`	Identifica o cliente; não se repete no cadastro
Tipo de pessoa	`PersonType`	Física ou jurídica, deduzida do documento
Contato	`email`, `phone`	E-mail e telefone usados nos avisos
Veículo	`Vehicle`	Veículo de um cliente, identificado pela placa
Placa	`LicensePlate`	Placa no padrão antigo ou Mercosul
Chassi	`Chassis`	Número de identificação do veículo, com 17 caracteres
Marca, modelo, ano e cor	`brand`, `model`, `year`, `color`	Dados descritivos do veículo

Catálogo de Serviços

Subdomínio de suporte

Termo	Nome no código	Definição
Serviço (do catálogo)	`ServiceOffering`	Serviço que a oficina oferece
Preço de mão de obra	`laborPrice`	Valor do serviço
Tempo estimado	`estimatedMinutes`	Duração esperada de uma unidade do serviço, em minutos
Serviço ativo / desativado	`active`	Se o serviço pode entrar em OS nova

Eventos de domínio com classe

Só os da OS viraram classe; os demais fatos ficam no agregado

Termo	Nome no código	O que acontece depois
Orçamento enviado	`QuoteSentEvent`	O estoque reserva as peças e o cliente é avisado
Orçamento aprovado	`QuoteApprovedEvent`	O estoque baixa as peças pela diferença e o cliente é avisado
Orçamento rejeitado	`QuoteRejectedEvent`	O estoque libera a reserva e o cliente é avisado
Orçamento retirado	`QuoteWithdrawnEvent`	O estoque libera a reserva
OS finalizada	`ServiceOrderCompletedEvent`	O cliente é avisado
OS cancelada	`ServiceOrderCanceledEvent`	O estoque devolve as peças que saíram e libera a reserva

Termos que mudam de significado entre contextos

Mesmo nome, conceitos diferentes

Termo	Nome no código	Contexto	Significado
Serviço	`ServiceOffering`	Catálogo	Serviço oferecido, com preço e tempo estimado
Serviço	`ServiceItem`	Ordem de Serviço	Linha da OS, com aprovação, início e conclusão
Peça	`Part`	Estoque	Item com SKU, quantidades e reservas
Peça	`PartItem`	Ordem de Serviço	Linha da OS, com quantidade e preço
Preço	`laborPrice`	Catálogo	Preço de mão de obra
Preço	`salePrice`	Estoque	Preço de venda
Preço	`unitPrice`	Ordem de Serviço	Preço copiado na inclusão do item
Cliente	`Customer`	Cadastro	Registro com documento e contatos
Cliente	`customer`	Ordem de Serviço	Ator sem login que acompanha e decide
Cliente	`customer`	Notificações	Destinatário do aviso
Usuário	`User`	Identidade e Acesso	Conta com perfis e senha
Usuário	`changedBy`	Ordem de Serviço	Quem fez a ação; vazio = decisão do cliente
Aprovação	`QUOTE_APPROVED`	Ordem de Serviço	Cliente ou oficina aceita o orçamento
Aprovação	`APPROVED`	Estoque	Administrador aceita um pedido de ajuste
Status	`ServiceOrderStatus`	Ordem de Serviço	Os 12 status do atendimento
Status	`StockAdjustmentRequestStatus`	Estoque	Situação do pedido de ajuste
Status	`EmailNotificationStatus`	Notificações	Situação do e-mail
Concluído	`completed`	Ordem de Serviço	O mecânico terminou aquele serviço
Concluído	`COMPLETED`	Ordem de Serviço	Todos os serviços concluídos, nada pendente
Ativo	`active`	Catálogo	Serviço que pode entrar em OS nova
Ativo	`active`	Identidade e Acesso	Usuário que pode fazer login
Tempo	`estimatedMinutes`	Catálogo	Estimado por unidade do serviço
Tempo	`averageExecutionTime`	Indicadores	Real, medido pelo histórico

Notificações

Subdomínio genérico

Termo	Nome no código	Definição
Aviso ao cliente	`Notification`	Pedido para avisar o cliente sobre um fato da OS
Tipo de aviso	`NotificationType`	Orçamento enviado, aprovado, rejeitado ou OS finalizada
Canal	`NotificationChannel`	Meio de envio do aviso; hoje, só e-mail
E-mail de notificação	`EmailNotification`	E-mail guardado para envio em segundo plano
Status do e-mail	`EmailNotificationStatus`	Pendente, enviado ou com falha

Indicadores Operacionais

Subdomínio de suporte

Termo	Nome no código	Definição
Métricas de tempo da OS	`serviceOrderTimeMetrics`	Indicadores de tempo das OS finalizadas num período
Tempo médio de execução	`averageExecutionTime`	Média do tempo que as OS passaram em execução
Tempo em cada status	`timePerStatus`	Média de quanto as OS ficam em cada status
Tempo real por serviço	`executionTimePerService`	Média do início à conclusão de cada serviço

Identidade e Acesso

Subdomínio genérico

Termo	Nome no código	Definição
Usuário	`User`	Pessoa da equipe da oficina com acesso ao sistema
Perfil de acesso	`Role`	O que o usuário pode fazer
Administrador / Atendente / Mecânico	`ADMIN` / `ATTENDANT` / `MECHANIC`	Gerencia o sistema / abre a OS e o orçamento / diagnostica e executa
Usuário ativo / desativado	`active`	Se o usuário pode fazer login
Usuário atual	`CurrentUser`	Quem está fazendo a ação